

GitHub y tu primer entorno de trabajo

Manual de la sesión — clonaremos el repositorio del curso y crearemos tu primer entorno virtual, todos juntos y paso a paso.

Modalidad: práctica guiada en clase **Fecha:** martes, 14 de julio de 2026

Trae: tu computadora con todo lo de la sección «Antes de la clase»

Antes de la clase — requisitos, no tarea

Esta sesión es 100 % práctica y avanza en bloque: quien llegue sin los requisitos no podrá seguirla. **No repetiremos aquí ningún paso de instalación ni de creación de cuentas;** verifica esta lista y, si te falta algo, resuélvelo **antes** de la clase por el canal de ayuda.

⚠ Verifica que ya tienes:

- **Las tres herramientas instaladas y verificadas**
— VS Code, Python y Git, con las extensiones **Python** y **Jupyter** y tu identidad configurada en Git. Todo esto está, paso a paso, en el **Manual de instalación** (también disponible en el aula virtual, [Blackboard](#)).
- **Una cuenta de Gmail activa**
— la misma que usas para Google Colab. Si no tienes: accounts.google.com/signup.
- **Una cuenta de GitHub creada y con el correo verificado**
— puedes registrarte con tu Gmail. Si no tienes: github.com/signup (elige un nombre de usuario profesional, tipo `nombre-apellido`, y anota tu contraseña).

Tres ideas antes de tocar el teclado

Repositorio

Clonar

Entorno virtual

Una carpeta de proyecto con memoria: además de los archivos, guarda todo su historial de cambios. El repositorio del curso vive en GitHub y contiene los materiales que usaremos.

Descargar una copia completa de un repositorio a tu computadora. A diferencia de bajar un ZIP, la copia queda *conectada* al original: podrás traer las novedades de cada semana con un solo comando.

Una caja de herramientas propia de cada proyecto: las librerías que instales dentro no se mezclan con las de otros proyectos. Trabajar así desde el día uno es el estándar profesional.

EN LA CLASE • LO HAREMOS JUNTOS

Práctica guiada: clonar el repositorio y crear el entorno

1

Prepara tu carpeta de trabajo

1. Con el explorador de archivos (Windows) o el Finder (Mac), crea dentro de **Documentos** una carpeta llamada exactamente **propedeutico**.
2. Abre VS Code y ve a **File → Open Folder** (Archivo → Abrir carpeta), selecciona **propedeutico** y pulsa **Seleccionar carpeta**.
3. Si VS Code pregunta si confías en los autores de la carpeta, marca la casilla y pulsa **Yes, I trust the authors**.
4. Abre la terminal integrada: menú **Terminal → New Terminal**. Fíjate en el detalle clave: la terminal se abre **“parada” dentro de tu carpeta** — la ruta antes del cursor termina en **propedeutico**. Todo lo que ejecutes ocurre ahí.

⚠ Regla de oro para nombres de carpetas y archivos

Siempre en minúsculas y **sin espacios, tildes ni ñes** (usa guiones: **mi-proyecto**). Los espacios y caracteres especiales en las rutas son una fuente clásica de errores difíciles de detectar.

2

Copia la dirección del repositorio del curso

1. Entra al repositorio del curso: github.com/franperezec/propedeutico-flacso.

2. Pulsa el botón verde `<> Code`, verifica que esté seleccionada la pestaña `HTTPS` y pulsa el icono de copiar junto a la dirección (termina en `.git`).

La dirección tiene siempre la forma `https://github.com/usuario/repositorio.git`. Ese mismo botón sirve para clonar *cualquier* repositorio público de GitHub.

3

Clona el repositorio en tu computadora

En la terminal de VS Code escribe `git clone`, un espacio, y pega la dirección (clic derecho → Pegar, o `Ctrl+V` / `⌘V`). Presiona Enter:

```
git clone https://github.com/usuario/repositorio.git
```

RESULTADO ESPERADO (LOS NÚMEROS VARÍAN)

```
~/Documentos/propedeutico> git clone https://github.com/usuario/repositorio.git
Cloning into 'repositorio'...
remote: Enumerating objects: 87, done.
remote: Counting objects: 100% (87/87), done.
Receiving objects: 100% (87/87), 1.24 MiB | 2.10 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (31/31), done.
```

1. Al terminar, dentro de `propedeutico` apareció una carpeta nueva con el nombre del repositorio: es tu copia local, con todos los materiales.
2. Ábrela como carpeta de trabajo: `File → Open Folder`, selecciona la carpeta recién creada y confía en los autores. De aquí en adelante trabajamos **dentro del repositorio**.

💡 Para las próximas semanas

Cuando el docente publique materiales nuevos, no hay que clonar otra vez: con el repositorio abierto, ejecuta en la terminal `git pull` y las novedades bajan solas. Esa es la ventaja de clonar frente a descargar un ZIP.

4

Crea tu primer entorno virtual

Lo haremos por la vía integrada de VS Code, que es **idéntica en Windows y Mac**:

1. Abre la paleta de comandos: `Ctrl+Shift+P` (Windows) o `⌘P` (Mac).
2. Escribe **Python: Create Environment** y presiona Enter.
3. Elige `Venv` como tipo de entorno.

4. Selecciona el intérprete de Python que instalaste (versión 3.1x).
5. Si VS Code detecta un archivo `requirements.txt` en el repositorio, marca su casilla: instalará automáticamente las librerías del curso. Pulsa `OK`.
6. Espera la notificación de que el entorno fue creado. En el explorador de archivos de VS Code (barra izquierda) verás una carpeta nueva llamada `.venv`: **esa carpeta es tu entorno**. No la toques ni la borres.

Comprueba que está activo: abre una **terminal nueva** (`Terminal → New Terminal`). El indicador `(.venv)` al inicio de la línea confirma que estás dentro de la caja:

```
TERMINAL — ENTORNO ACTIVO  
  
(.venv) ~/Documentos/propedeutico/repositorio>
```

5 Instala las librerías dentro del entorno

Si el paso anterior no instaló nada automáticamente (no había `requirements.txt`), instala lo mínimo del curso. Con el `(.venv)` visible, este comando es **el mismo en Windows y Mac**:

```
python -m pip install ipykernel matplotlib
```

¿Otra vez, si ya lo hice en el manual de instalación? Sí, y es a propósito: aquello se instaló en el Python “general” de tu máquina; esto se instala *dentro de la caja del proyecto*. Cada entorno lleva sus propias herramientas — por eso los proyectos no se estorban entre sí.

6 Prueba de fuego: ejecuta un notebook con tu entorno

1. En el explorador de VS Code, abre el notebook del repositorio:
`clases/clase01_conjuntos_producto_cartesiano.ipynb`.
2. Arriba a la derecha, pulsa `Select Kernel` → `Python Environments` → elige `.venv`.
3. Ejecuta la primera celda (botón ▶ o `Ctrl/⌘+Enter`, como en Colab).

Si la celda corre, acabas de reproducir en tu propia máquina todo el flujo profesional: **repositorio clonado** → **entorno propio** → **código ejecutando**. Esto es exactamente lo que hacías en Colab, pero ahora el laboratorio es tuyo.

✓ Salida de la clase

Antes de cerrar la laptop, verifica que puedes marcar todo:

- ☐ Cloné el repositorio del curso y lo tengo abierto como carpeta en VS Code.
- ☐ Existe la carpeta `.venv` dentro del repositorio.
- ☐ Al abrir una terminal nueva aparece `(.venv)` al inicio de la línea.
- ☐ Instalé (o se instalaron) las librerías sin errores en rojo.
- ☐ Ejecuté una celda del notebook de prueba con el kernel `.venv`.
- ☐ Sé que `git pull` trae los materiales nuevos de cada semana.

Comandos clave de terminal para orientarte

Cinco comandos para no perderte nunca en la terminal. Los usaremos todo el semestre:

Comando	Qué hace
<code>pwd</code>	Muestra en qué carpeta estás "parado" ahora mismo.
<code>ls</code> (en Windows también sirve <code>dir</code>)	Lista el contenido de la carpeta actual.
<code>cd nombre-carpeta</code>	Entra a una carpeta que esté dentro de la actual.
<code>cd ..</code>	Regresa a la carpeta anterior (un nivel arriba).
<code>mkdir nombre-carpeta</code>	Crea una carpeta nueva donde estás parado.

Si algo se atasca

▼ P1 · `git clone` responde "repository not found" o "could not resolve host"

Casi siempre es la dirección mal copiada o incompleta. Vuelve al repositorio en el navegador, botón `<> Code` → pestaña `HTTPS` → icono de copiar, y pega de nuevo. "Could not resolve host" indica además un problema de internet: verifica tu conexión (o el wifi del aula).

▼ P2 · WIN “la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema”

Es una protección de PowerShell que bloquea la activación del entorno. Ejecuta en la terminal:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Responde **S** (o **Y**) si pregunta, cierra esa terminal y abre una nueva. El **(.venv)** debería aparecer.

▼ P3 · No aparece la opción “Python: Create Environment”

Falta la extensión **Python** de Microsoft (paso C2 del Manual de instalación) o VS Code necesita reiniciarse tras instalarla. Instálala desde el panel de extensiones, cierra y vuelve a abrir VS Code.

▼ P4 · La terminal no muestra **(.venv)**

Las terminales abiertas *antes* de crear el entorno no se enteran de que existe: ciérralas y abre una nueva. Si persiste, abre la paleta (**Ctrl+Shift+P** / **⇧⌘P**) → **Python: Select Interpreter** → elige el que dice **.venv**, y abre otra terminal.

▼ P5 · GitHub pide usuario, contraseña o autorización al clonar

El repositorio del curso es público y clonar no debería pedir nada. Si aparece una ventana del navegador pidiendo autorizar, pulsa **Authorize** e inicia sesión con tu cuenta de GitHub. Si la terminal pide usuario y contraseña en texto, primero revisa la dirección (P1); si la dirección es correcta, avisa al docente.

▼ P6 · El notebook no encuentra el kernel o pide instalar ipykernel

Pulsa **Select Kernel** → **Python Environments** → **.venv**. Si VS Code ofrece instalar **ipykernel**, acepta; equivale al paso 5.

▼ P7 · Cloné en el lugar equivocado o no encuentro la carpeta

Ejecuta **pwd** para ver dónde estabas parado al clonar: la copia se creó ahí. No pasa nada grave: puedes **mover la carpeta completa** del repositorio a **Documentos/propedeutico** con el explorador o el Finder sin romper nada, y volver a abrirla desde VS Code.

Qué sigue

Hoy *recibiste* código: clonaste un repositorio ajeno y montaste tu laboratorio local. En la próxima sesión harás el camino inverso: crear **tu propio repositorio**, guardarle cambios con `git add` y `git commit`, y publicarlos en tu GitHub con `git push` — tu portafolio público empieza ahí.

Propedéutico de Matemáticas y Programación · FLACSO Ecuador — Manual de sesión: GitHub y primer entorno, versión julio 2026.

Complementa al **Manual de instalación** (VS Code, Python y Git), que contiene todos los pasos previos y su solución de problemas.